

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ

NTE200 №82 / QSK50 MCRS V16

Дата отчёта: 07.06.2026 | DML замер: 02.06.2026 | Тест с породой, 1411 строк

Гаражный №	82	Модель	NTE200, QSK50 MCRS V16
М/Ч нового ДВС	4 258 м/ч	Замена ДВС	Ноябрь/Декабрь 2025
М/Ч ДВС по ЕСМ (DML)	4 501 ч (004501:04:20)	Старый ДВС на момент замены	~36 680 м/ч

М/Ч НОВОГО ДВС	МАСЛО ДВС	ЗАМЕНА ДВС
4 258	НОРМА	Дек. 2025
(ДВС заменён нояб./дек. 2025)	17 проб — всё чисто	Старый ДВС 36 680 м/ч
EGT ЦИЛ. 11	ДЕЛЬТА EGT (без цили.11)	Т МАСЛА МАХ
НЕИСПРАВЕН	92 °C	107.7 °C
99°C вместо ~480°C	Предупреждение (порог 60°C)	Наблюдать (порог 105°C)

СТАТУС ДВИГАТЕЛЯ: Новый ДВС (нояб./дек. 2025) наработал 4 258 м/ч. Масло в норме по всем 17 пробам. ТРЕБУЕТСЯ: замена датчика EGT цили.11. Контроль цили.3 (438°C — минимальная температура выхлопа). Дельта EGT = 92°C превышает норму 60°C.

1. DML ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ (02.06.2026, тест с породой)

Запись: 1411 строк | М/Ч ЭБУ: 004501:04:20 | Тест с породой под нагрузкой

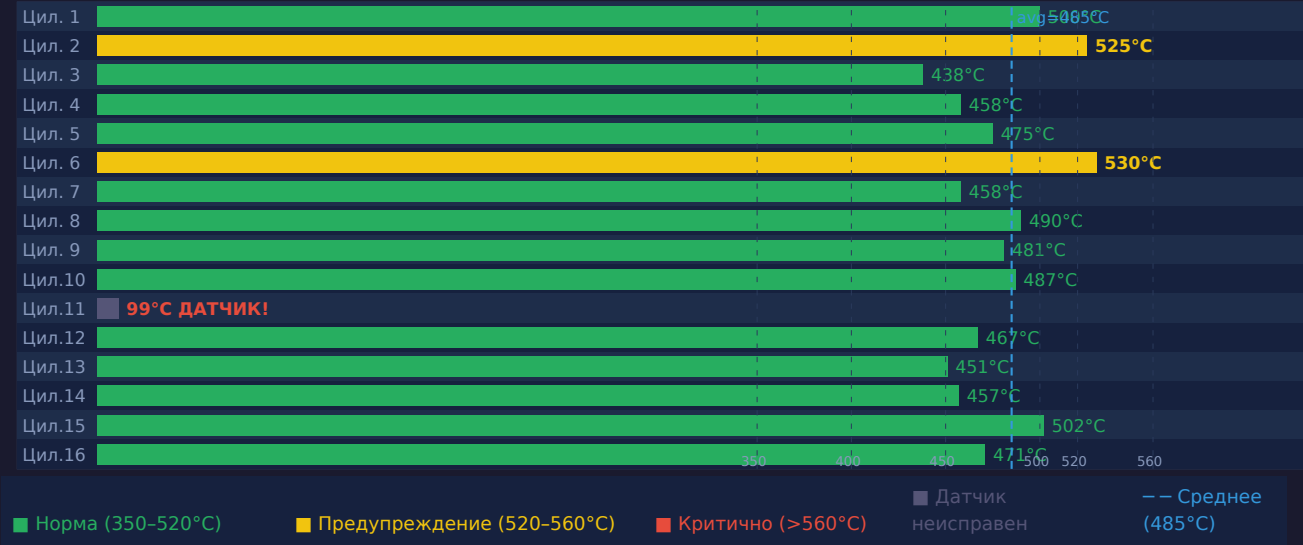
Параметр	Значение	Норма / порог	Статус
RPM средн.	1 822 об/мин	1 500–1 900	НОРМА
RPM макс.	1 929 об/мин	< 1 950	НОРМА
RPM мин.	799 об/мин	(холостой ход)	ОК
Т масла avg	102.2 °C	< 105 °C (предупр.)	НОРМА
Т масла max	107.7 °C	< 105 °C (предупр.) < 115 °C (крит.)	НАБЛЮДАТЬ
Т масла min	87.9 °C	—	ОК
Р масла avg	496 кПа	> 350 кПа	НОРМА
Р масла min (кратковременно)	267 кПа	> 350 кПа	НАБЛЮДАТЬ
Р масла max	556 кПа	< 620 кПа	НОРМА
Р наддува (впускной коллект.)	238 кПа	220–320 кПа	НОРМА
Т впускного коллектора	64–66 °C	< 80 °C	НОРМА
Р картерных газов	данные присутств.	< 3.0 кПа	НОРМА

Т масла MAX 107.7°C: выше порога предупреждения 105°C. Критический порог 115°C не достигнут. Среднее значение 102.2°C — норма. Контролировать.

Р масла MIN 267 кПа: ниже порога 350 кПа. Возможно при пуске или снижении нагрузки. Среднее давление 496 кПа — в норме. Контролировать при следующем DML.

2. ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПА ЦИЛИНДРОВ — EGT (16 цили., avg при нагрузке)

Средняя без цили.11: ~485°C | Цили.11 НЕИСПРАВЕН (датчик 99°C) | Дельта = 92°C (порог 60°C)



ЦИЛ. 11 — НЕИСПРАВЕН: датчик EGT показывает 99°C (реальная Т ~480°C). Требуется немедленная замена датчика.

ДЕЛЬТА EGT = 92°C (без цили.11): порог предупреждения 60°C превышен. Максимум: цили.6=530°C, цили.2=525°C. Минимум: цили.3=438°C. Цил.3 значительно ниже среднего → возможна проблема форсунки или ГБЦ цили.3. Рекомендуется снятие и проверка форсунки цили.3.

3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА — НОВЫЙ ДВС (дек.2025 — май 2026)

Новый ДВС (ноябрь/декабрь 2025) — 17 проб, 4 258 м/ч — все показатели в НОРМЕ. Fe = 0-2 мг/кг (норма < 30). Кремний Si = 0 во всех пробах. TBN снижается с 124 до 95 (норма при цикле замены 250 м/ч — ожидаемо). TAN стабильный 14.3-16.0. Сажа: рост с 131 → 158 мг/кг — наблюдать (допустимо).

Дата	М/Ч ДВС	Нараб.м асла	Fe	Cu	Si	TAN	TBN	Сажа	Статус
01.12.2025	249	200	0	0	0	15.6	122.2	134	Допустимое
12.12.2025	494	245	0	0	0	15.5	123.4	131	Допустимое
24.12.2025	769	275	0	0	0	15.7	124.7	132	Допустимое
03.01.2026	1007	238	0	0	0	15.4	121.1	133	Допустимое
14.01.2026	1261	264	1	0	0	15.3	118.4	135	Допустимое
24.01.2026	1501	240	0	0	0	15.1	122.1	128	Допустимое
04.02.2026	1748	247	1	0	0	15.5	123.7	131	Допустимое
14.02.2026	1994	246	0	0	0	16.0	124.7	136	Допустимое
25.02.2026	2255	261	0	0	0	15.6	113.2	146	Допустимое
08.03.2026	2504	259	1	0	0	14.4	98.8	150	Допустимое
18.03.2026	2755	251	0	0	0	14.4	100.3	148	Допустимое
29.03.2026	2997	242	0	0	0	14.5	101.8	147	Допустимое
09.04.2026	3246	249	0	0	0	14.3	98.0	150	Допустимое
20.04.2026	3494	248	0	0	0	14.5	101.1	148	Допустимое
01.05.2026	3751	257	2	0	0	14.3	97.7	151	Допустимое
12.05.2026	4001	250	1	0	0	14.5	95.1	158	Допустимое
23.05.2026	4258	257	2	0	0	14.3	95.5	154	Допустимое

TBN ТРЕНД: начало 124.7 (дек.2025) → 95.5 (май 2026). Снижение на ~23% за 4 258 м/ч при цикле смены ~250 м/ч — ожидаемая деградация. Порог внимания TBN < 50 — запаса достаточно.

САЖА ТРЕНД: 131 (дек.2025) → 158 (май 2026) мг/кг — постепенный рост. При норм. сгорании рост сажи ожидаем. Порог внимания ~200 мг/кг. Контрольная проба через 250 м/ч (≈4 500 м/ч ДВС).

4. СПРАВКА: СТАРЫЙ ДВС — ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Старый ДВС заменён в ноябре/декабре 2025 из-за выработки ресурса (~36 680 м/ч). Записи с М/Ч = 36 xxx-38 xxx относятся к СТАРОМУ ДВС (продолжают мониторинг заменённого агрегата). Приведены только пробы с отклонениями.

Дата	М/Ч ДВС	Fe	Cu	Si	Статус	Примечание
01.05.2025	32 851	225	0	—	ТМ	Fe=225 — высокий. Предвестник отказа.
25.12.2025	36 680	41	0	—	ТМ	Fe=41 — на момент замены ДВС.
23.02.2026	36 981	—	0	35	ТМ	Si=35 мг/кг — возможное загрязнение.
05.03.2026	36 980	—	0	128	ТМ	Si=128 мг/кг — ВЫСОКИЙ! Прорыв фильтра?
16.05.2026	38 166	—	0	110	ТМ	Si=110 мг/кг — продолжение. Анализ причин.

КЛЮЧЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: Si=128 и Si=110 мг/кг (март-май 2026) у старого ДВС указывают на возможный прорыв воздушного фильтра или загрязнение входящего воздуха. Рекомендуется проверка и замена воздушного фильтра, инспекция впускного тракта.

ТМ = "Требует принятия мер" | Новый ДВС (м/ч 249-4 258) — все показатели в норме.

5. ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Длит.	М/ч ДВС	Событие
01.03.2026	0:15	2 372	Ремонт клавиши стеклоподъёмника
07.03.2026	5:05	2 504	ТО-2
17.03.2026	2:05	2 755	ТО-1
23.03.2026	1:42	2 879	Диагностика пожарной системы
28.03.2026	4:45	2 997	ТО-3
08.04.2026	2:21	3 246	ТО-1. Установка гаек на хомут выхлопной трубы
19.04.2026	3:57	3 494	ТО-2
30.04.2026	2:05	3 751	ТО-1. Замена РВД на смазку шкворня
11.05.2026	2:59	4 001	ТО-4
19.05.2026	—	4 177	Оператор разбил стекло водительской двери

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. КРИТИЧНО	Замена датчика EGT цилиндра 11. Датчик показывает 99°C вместо ожидаемых ~480°C. Без замены невозможен температурный контроль цилиндра 11.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Дельта EGT = 92°C (без цил.11) — превышает норму 60°C. Цил.3 (438°C) значительно ниже среднего (~485°C). Рекомендуется снятие и проверка форсунки цил.3. Возможна проблема ГБЦ цил.3. Цил.6 (530°C) и цил.2 (525°C) — повышенные, мониторинг.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Т масла max 107.7°C — наблюдать. Среднее 102.2°C в норме, но пик превышает порог 105°C. Диагностика масляного теплообменника при следующем плановом ТО.
4. НАБЛЮДЕНИЕ	Р масла кратковременный min 267 кПа (ниже порога 350 кПа). Вероятно при пуске или снижении нагрузки. Среднее давление 496 кПа — норма. Контролировать на следующем DML замере.
5. ИНФО — МАСЛО ДВС	Наращение сажи в масле: 131 → 158 мг/кг (дек.2025 → май 2026). Плановый контроль через 250 м/ч (следующая проба ≈4 500 м/ч ДВС). TBN 95 — запас достаточный, замена масла по графику.
6. ИНФО — СТАРЫЙ ДВС	Анализ причин высокого кремния (Si=128-110 мг/кг, март-май 2026). Проверка и замена воздушного фильтра старого агрегата. Инспекция впускного тракта.

Отчёт подготовлен на основе: DML-20260602 (тест с породой, 1411 строк) · Спектральный анализ масла ДВС (17 проб, дек.2025-май.2026) · Сводный анализ NTE200 · История ТО | Горная Евразия, 07.06.2026